

דף עבודה — פרק 5: חזקת אפס וחזקות שליליות

כל בסיס שונה מאפס בחזקת 0 שווה ל-1, ומעריך שלילי הופך את החזקה למכנה של שבר

שם:

כיתה:

תאריך:

זכרו: $a^0=1$ לכל $a \neq 0$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ מעריך שלילי אינו הופך את המספר לשלילי — הוא הופך אותו להופכי.

שאלה 1 — חזקת אפס קל

חשבו:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 7^0 .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 12^0 .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 1^0 .c$$

שאלה 2 — מעריך שלילי בסיסי קל

חשבו:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2^{-1} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 4^{-1} .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10^{-1} .c$$

שאלה 3 — עוד חזקות שליליות קל

חשבו:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2^{-2} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 3^{-2} .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 5^{-2} .c$$

שאלה 4 – נכון או לא נכון קל

קבעו נכון/לא נכון, ואם לא נכון תקנו:

$$a. 2^{-3} = -8$$

$$b. 6^0 = 0$$

$$c. 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

שאלה 5 – חישוב מעריכים שליליים בינוני

חשבו:

$$a. \underline{\hspace{2cm}} = 2^{-4}$$

$$b. \underline{\hspace{2cm}} = 3^{-3}$$

$$c. \underline{\hspace{2cm}} = 10^{-3}$$

שאלה 6 – הופכי של שבר בינוני

חשבו:

$$a. \underline{\hspace{2cm}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$$

$$b. \underline{\hspace{2cm}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$$

$$c. \underline{\hspace{2cm}} = \left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$$

שאלה 7 — מהנימוק לתשובה בינוני

נמרוד טוען ש- $4^0=4$ כי "הבסיס נשאר כמו שהוא". הסבירו מדוע הוא טועה, והראו את החישוב הנכון בעזרת $\frac{4^n}{4^n}$.

שאלה 8 — השוואת גדלים בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 2^{-1} , 2^2 , 2^0 , 2^{-2} .

שאלה 9 — מציאת המעריך החסר בינוני

מצאו את n:

$$2^n = \frac{1}{8} \quad a.$$

$$5^n = 1 \quad b.$$

$$3^n = \frac{1}{9} \quad c.$$

שאלה 10 — בסיס לא ידוע בינוני

מצאו את a כך ש- $a^{-2} = \frac{1}{49}$, כאשר a חיובי.

שאלה 11 — אתגר: ביטוי משולב מאתגר

חשבו: $2^0 + 2^{-1} + 2^{-2}$

מאתגר

שאלה 12 — אתגר: השוואת שברים וחזקות

קבעו איזה מהביטויים גדול יותר, בלי מחשבון: 3^{-2} או 2^{-3} ?

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: חוק החילוק עם מעריך שלילי

חשבו בעזרת חוק החילוק: $\frac{5^2}{5^5}$, ורשמו את התוצאה גם כחזקה עם מעריך שלילי וגם כשבר.

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: הופכי כפול

חשבו: $(\frac{1}{3})^{-2}$

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: משוואה עם מעריך שלילי

מצאו את x : $10^x = 0.01$

דף פתרונות למורה — פרק 5: חזקת אפס וחזקות שליליות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $7^0=1$ ב. $12^0=1$ ג. $1^0=1$

שאלה 2. א. $2^{-1}=\frac{1}{2}$ ב. $4^{-1}=\frac{1}{4}$ ג. $10^{-1}=\frac{1}{10}$

שאלה 3. א. $2^{-2}=\frac{1}{4}$ ב. $3^{-2}=\frac{1}{9}$ ג. $5^{-2}=\frac{1}{25}$

שאלה 4. א. לא נכון — $2^{-3}=\frac{1}{8}$ לא -8 ב. לא נכון — $6^0=1$ ג. נכון

שאלה 5. א. $2^{-4}=\frac{1}{16}$ ב. $3^{-3}=\frac{1}{27}$ ג. $10^{-3}=\frac{1}{1000}$

שאלה 6. א. $(\frac{1}{2})^{-1}=2$ ב. $(\frac{2}{3})^{-1}=\frac{3}{2}$ ג. $(\frac{3}{4})^{-1}=\frac{4}{3}$

שאלה 7. נמרוד טועה: $4^0=\frac{4^n}{4^n}=1$ לכל n, ולא 4. כל חזקה בחזקת 0 שווה 1.

שאלה 8. מהקטן לגדול: $2^2, 2^{-1}, 2^0, 2^{-2}$ (כלומר $4 > 1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{4}$)

שאלה 9. א. $n=-3$ ב. $n=0$ ג. $n=-2$

שאלה 10. $a=7$, כי $7^{-2}=\frac{1}{49}$

שאלה 11. $2^0+2^{-1}+2^{-2}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$

שאלה 12. $3^{-2}=\frac{1}{9}$ ו- $2^{-3}=\frac{1}{8}$. מכיוון ש- $\frac{1}{8} > \frac{1}{9}$, מתקיים $2^{-3} > 3^{-2}$

שאלה 13. $\frac{5^2}{5^5}=5^{2-5}=5^{-3}=\frac{1}{125}$

שאלה 14. $(\frac{1}{3})^{-2}=3^2=9$

שאלה 15. $x=-2$, כי $10^{-2}=0.01$